

определяемой выражением (99.2). Эта частота называется собственной частотой контура (она соответствует собственной частоте гармонического осциллятора). Для периода колебаний получается так называемая формула Томсона:

$$T = 2\pi \sqrt{LC}. \quad (99.5)$$

Напряжение на конденсаторе отличается от заряда множителем $1/C$:

$$U = \frac{q_m}{C} \cos(\omega_0 t + \alpha) = U_m \cos(\omega_0 t + \alpha). \quad (99.6)$$

Продифференцировав функцию (99.4) по времени, получим выражение для силы тока

$$i = -\omega_0 q_m \sin(\omega_0 t + \alpha) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right). \quad (99.7)$$

Сопоставляя формулы (99.4) и (99.7), заключаем, что в момент, когда ток достигает максимального значения, заряд (а также напряжение) обращается в нуль, и наоборот. Это соотношение между зарядом и током мы уже установили ранее, основываясь на энергетических соображениях.

Из формул (99.6) и (99.7) вытекает, что

$$U_m = \frac{q_m}{C}, \quad I_m = \omega_0 q_m.$$

Заменяя ω_0 по формуле (99.2), получим

$$U_m = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m. \quad (99.8)$$

Эту формулу можно получить также, исходя из того, что наибольшее значение энергии электрического поля $\left[\frac{1}{2} C U_m^2; \text{ см. (29.1)}\right]$ должно быть равно наибольшему значению энергии магнитного поля $\left(\frac{1}{2} L I_m^2\right)$.

§ 100. Свободные затухающие колебания

Всякий реальный контур обладает активным сопротивлением. Энергия, запасенная в контуре, постепенно расходуется в этом сопротивлении на нагревание, вследствие чего свободные колебания затухают. Урав-